Física Computacional (106018C)

Taller N.4º — Numeros Aleatorios y Difusión

Semana N.4º — Lenguaje: Python

Jordy Castillo Jordán — 08/10/2026

---

1. Contexto físico. Se modeló la dispersión de partículas mediante una caminata aleatoria unidimensional, donde cada partícula da pasos independientes de longitud (a) hacia la derecha o la izquierda en intervalos (Δt), simplificando el medio a una línea sin preferencias de movimiento. Se estimó el coeficiente de difusión (D) a partir de $\langle x_n^2 \rangle$ y se llevó a unidades reales para el oxígeno en agua ($D_{O_2} \approx 2 \times 10^{-9}$ m^2/s), importantes para el transporte dentro de una celula.

2. Método. Se aplicó un método de Monte Carlo, en cada paso se genera $u \in [0, 1)$ con el comando `random.Random(2026)`, y el paso es $+a$ si $u < 0{,}5$ y $-a$ si $u \geq 0{,}5$. Se simularon $K = 2000$ caminantes de $N = 200$ pasos con ciclos y acumuladores propios, promediando (x_n^2) en cada (n), debido a que los términos cruzados $\langle s_i s_j \rangle$ solo desaparecen al promediar muchas caminatas. Posteriormente, con un ajuste lineal por mínimos cuadrados $\langle x_n^2 \rangle = mn + b$, se obtuvo D a partir de la pendiente:

$$\langle x_n^2 \rangle = n\,a^2, \qquad \langle x^2 \rangle = 2Dt \implies D_{\text{est}} = \frac{m}{2\Delta t}, \qquad D_{\text{teórico}} = \frac{a^2}{2\Delta t}.$$

3. Resultado. Con $a = 1$ y $\Delta t = 1$, el ajuste dió una pendiente de $m = 1{,}03839$ e intercepto de $b = -0{,}40870$ (figura `caminata_difusion.png`), por lo que $D_{\text{est}} = 0{,}5192$ frente a $D_{\text{teórico}} = 0{,}5000$ (long.^{2}/tiempo). Es decir, una diferencia porcentual de 3,84 %. Con $K = 100$ la diferencia fue mucho mayor (33,52 %) y con el LCG deficiente $(57, 1, 256, 10)$ el coeficiente cayó a 0,0862, debido a que la caminata se repite cada 256 pasos y no se difunde.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
D, $K = 2000$	0,5192	0,5000	3,84 %
D, $K = 100$	0,6676	0,5000	33,52 %
D, LCG $(57, 1, 256, 10)$	0,0862	0,5000	82,75 %
D_{sim} en SI ($a = 63{,}2$ nm)	$2{,}08 \times 10^{-9}$ m^2/s	2×10^{-9} m^2/s	3,84 %
t para $L = 10$ μm	0,025 s	0,025 s	0,00 %
t para $L = 1$ cm	6,94 h	6,94 h	0,00 %

Verificación (PASS/FAIL): 17 de 17 casos de la celda de verificación pasaron. Aunque el resultado es aceptable, el E.R.P de 3,84 % se puede deber a una incertidumbre estadística de un muestreo finito y no a un error del método en si.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Al completar las funciones, no sabía si quitar o dejar las líneas `raise NotImplementedError`, lo que generó confusión. Decidí eliminarlas, ya que al estar después del `return` nunca se ejecutan. Además, usar `if len(x) != len(y)` en `ajuste_lineal` fue algo, pues evita emparejar listas de distinto tamaño. Lo que mas errores generó fue definir los tres generadores de la Parte D, por errores de sintaxis al pasarlos como `generador=` a `simular_caminatas`, que se corrigieron al revisar detenidamente la confusión de mayúsculas y minúsculas al nombrar variables.

5. Conclusión. Se comprobó que $t \propto L^2$, debido a que la difusión recorre 10 μm en 0,025 s, pero 1 m tarda unos 7,92 años, por lo que es eficiente a escala celular y es insuficiente para mezclar un contaminante en un lago. Además, el LCG deficiente pasa la prueba de la media y falla en los pares consecutivos, así que la calidad del generador debe probarse antes de simular. Una limitación es que el modelo es unidimensional y simétrico, por lo que en futuras practicas se podría pasar a 2D.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la definición de los generadores, además de revisar errores de compilación.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller04_JordyCastillo.ipynb`.